

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería y Tecnología · Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE GRADO

PLANTILLAS E INSTRUMENTOS

Clase 2 · Definición de la organización, relevamiento y diagnóstico del sistema actual

Documentos de uso obligatorio. Complételos en el aula o durante el trabajo de campo, publíquelos en el repositorio del equipo y consigne los enlaces en la bitácora.

Instrumentos 5 a 9 — continuación de la numeración iniciada en la Clase 1

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Sede Posadas · Segundo Cuatrimestre 2026

Cómo se usa este cuadernillo

Este cuadernillo continúa la serie iniciada en la Clase 1, que comprendió los Instrumentos 1 a 4 —ficha individual de intereses, acta de constitución del equipo, ficha de precalificación de la organización y registro de bitácora—. Los cinco instrumentos que siguen corresponden a las «Herramientas y avance del PIF» que la planificación fija para este encuentro: plantilla de relevamiento, guion de entrevistas, registro documental versionado y definición preliminar de la organización de intervención.

Cada instrumento indica en su encabezado el momento de aplicación y el destino del documento completado. Salvo indicación contraria, todos se publican en el repositorio del equipo, en la carpeta `/01-relevamiento`, bajo la convención de versionado del Instrumento 9.

◆ CONDICIÓN DE CIERRE DE LA CLASE 2

Ningún equipo se retira del aula sin haber **decidido su organización de intervención** y sin haber asentado esa decisión en la bitácora, con el motivo del descarte de la alternativa y una virtud reconocida de la organización descartada. El Instrumento 8 puede quedar incompleto —las celdas «a relevar» son legítimas y esperables—, pero la elección de la organización no admite postergación: de ella dependen las tres semanas siguientes, y el trabajo de campo no puede comenzar sin destinatario. La verificación se realiza en el momento, con la bitácora abierta en pantalla.

Instrumento 5 · Ficha de definición preliminar de la organización de intervención

Momento de aplicación: taller de la Clase 2, Momento 1. **Destino:** repositorio y bitácora. **Plazo de confirmación:** jueves 20 de agosto de 2026.

Se completa una sola ficha por equipo, después de comparar las dos fichas de precalificación del Instrumento 3. La ficha documenta la elección y, sobre todo, el descarte: una decisión sin alternativa evaluada no constituye una decisión.

5.1. Identificación

Equipo	CyberShield
Organización elegida	MSSP de la región (proveedor de servicios de seguridad gestionados, anonimizado en el informe)
Actividad principal y tamaño aproximado	Ciberseguridad gestionada (MSSP); unidad de negocio de un grupo de telecomunicaciones de alcance nacional, trece clientes monitoreados de forma simultánea
Localidad y modalidad de acceso	Región NEA / Argentina, con expansión iniciada a otros países; acceso directo y cotidiano (Tomás es analista de nivel uno en la organización)
Referente que autoriza — nombre y cargo	Líder / supervisor del equipo de analistas de nivel uno (referente identificado, nombre reservado por anonimización)
Medio y frecuencia de contacto acordados	Contacto directo por relación laboral; frecuencia semanal
Constancia de la autorización (tipo y fecha)	Autorización verbal del líder para la entrevista y para el uso de datos agregados del SIEM sin información de clientes; formalización por escrito en curso (mail al docente tutor, 01/09/2026, sobre alcance de la entrevista)
Fecha de la decisión	24/03/2026 (fecha aproximada de constitución del equipo, coincide con la elección de la organización)

5.2. Fundamento comparado de la elección

Organización descartada	Sekura (broker de seguros / insurtech, México, donde trabaja Manuel)
Criterio decisivo de la comparación	Existencia de disfunción observable con magnitud documentada, y afinidad temática con un proyecto de ciberseguridad
Motivo del descarte, con evidencia	Al momento de decidir no se relevó una disfunción propia de Sekura con magnitud documentada (el foco del equipo era ciberseguridad, no seguros); el MSSP, en cambio, ya mostraba 2.550 alertas accionables/24hs con solo 18,7% de seguimiento formal (FortiSIEM, panel de métricas).

Una virtud reconocida de la organización descartada

Es una organización real y accesible, con datos de producción genuinos, que habría servido igual de bien como caso de estudio si el proyecto se hubiera orientado a sistemas de seguros en lugar de ciberseguridad.

Qué habría tenido que ocurrir para invertir la decisión

Que el equipo definiera su proyecto en torno a un problema de negocio de seguros/insurtech en lugar de ciberseguridad, y que Manuel pudiera relevar ese problema con acceso operativo comparable al de Tomás en el MSSP.

5.3. Punto de partida del diagnóstico**Hecho verificable que sugiere un problema de SI**

2.550 alertas de severidad accionable en 24hs, de las cuales solo el 18,7% muestra registro individual de asignación o notificación formal al cliente.

Magnitud preliminar de ese hecho (con unidad y período)

510 alertas de severidad alta y 2.040 de severidad media, sobre 13 clientes, ventana de 24 horas (25/08/2026).

Si no hay dato: cómo y cuándo se construirá la línea de base

El dato ya existe (panel FortiSIEM); pendiente reforzar con una segunda fuente primaria (entrevista al referente) y con la medición de precisión sobre corpus independiente (CICIDS2018/Atomic Red Team, prevista para noviembre de 2026).

Proceso que se propondría intervenir

El triage manual de alertas de seguridad realizado por analistas de nivel uno.

Qué queda expresamente excluido, y por qué

La remediación automática de incidentes confirmados, porque automatizar la respuesta sin validación humana excede el alcance y el riesgo operativo aceptable para el cuatrimestre; y las alertas de seguridad física o de cumplimiento normativo no relacionadas con red/endpoint, porque el corpus de entrenamiento se circunscribe a técnicas MITRE ATT&CK.

Riesgo de discontinuidad identificado

Bajo: organización estable, con trayectoria desde 2022 y expansión regional en curso.

El campo «una virtud reconocida de la organización descartada» no es retórico y se corrige. Quien no logra nombrar ninguna virtud de la alternativa no comparó: eligió y después buscó argumentos. Esa es exactamente la operación que la cátedra corrige durante dieciséis semanas.

Instrumento 6 · Plantilla de relevamiento del sistema de información actual

Momento de aplicación: trabajo de campo, semanas del 17 de agosto al 1.º de septiembre. **Destino:** anexo del Trabajo Práctico N.º 1.

La plantilla se organiza por los cuatro componentes y las cinco funciones del sistema. Su estructura no es caprichosa: replica el orden en que se corregirá el diagnóstico. Una celda vacía no invalida el relevamiento; una celda vacía **sin la pregunta pendiente consignada** sí lo hace.

6.1. Encabezado del relevamiento

Organización / unidad relevada	MSSP de la región – equipo de analistas de nivel uno
Fecha y duración de la sesión	25/08/2026 – relevamiento continuo sobre panel de métricas (no es una sesión puntual, es autoobservación operativa)
Técnica aplicada (entrevista, observación, análisis documental)	Análisis documental (panel de métricas FortiSIEM) y autoobservación participante del propio puesto de trabajo
Interlocutor: nombre, cargo y antigüedad	No aplica en esta instancia (autoobservación); la segunda técnica –entrevista– está prevista con el líder del equipo, todavía sin fecha confirmada
Integrantes del equipo presentes	Tomás Handziak
Evidencia obtenida (documentos, fotografías, capturas)	Panel de métricas agregadas (n=10.412 alertas) y gráfico de tendencia por severidad, ambos del 25/08/2026, sin datos de clientes ni activos identificables

6.2. Los cuatro componentes

Componente	Qué se observó	Evidencia o fuente	Pregunta pendiente
Datos	Alertas de seguridad con severidad, origen, host afectado e indicadores de compromiso; veredictos de reputación de fuentes externas.	Panel de métricas FortiSIEM, 25/08/2026	¿Cuál es la política de retención histórica de alertas? ¿Cuánto tiempo quedan disponibles para consulta?
Procesos	Triage manual de cada alerta accionable por un analista de nivel uno: revisión, consulta de reputación externa, decisión de escalar o cerrar. Existe protocolo escrito formal (GINT001 - Guía Operador SOC): roles del equipo (Coordinador del	Autoobservación del puesto de trabajo + documento interno GINT001 - Guía Operador SOC	El protocolo escrito (GINT001) documenta en detalle la operación sobre Cyrebro, la plataforma legacy (hoy con solo 2 clientes); no está confirmado si ya existe una actualización formal que

Componente	Qué se observó	Evidencia o fuente	Pregunta pendiente
Personas	SOC, Analistas N1/N2, Analistas N3/N4, Especialistas de Plataforma), matriz de escalamiento, plantilla de aviso a clientes y gestión de tickets.		documente el mismo nivel de detalle sobre FortiSIEM, la plataforma a la que se migró la mayoría de los clientes.
	Equipo de seis analistas de nivel uno (tres en turno mañana, tres en turno tarde), bajo supervisión de un líder / team lead, con cobertura 24/7 mediante días de franco escalonados (por ejemplo, sábado a miércoles; miércoles a domingo; lunes a viernes), de modo que siempre hay cobertura sin que todo el equipo comparta los mismos días libres.	Conocimiento directo de la estructura del equipo (Tomás integra el turno sábado a miércoles)	¿Cómo se cubren los reemplazos ante ausencias imprevistas, dado el esquema de francos escalonados?
Tecnología	Plataforma SIEM (FortiSIEM) como sistema central; consultas manuales a fuentes externas de reputación (VirusTotal, AbuseIPDB).	Acceso directo de Tomás como usuario de la plataforma	¿Qué otras herramientas, además de FortiSIEM, forman parte del stack tecnológico del SOC (ticketing, comunicación con clientes)?

6.3. Las cinco funciones

Función	Cómo se ejecuta hoy	Quién es responsable	Deficiencia observada
Captura o entrada	Las alertas ingresan automáticamente a FortiSIEM desde los sensores y agentes desplegados en la infraestructura de los clientes.	Plataforma FortiSIEM (automático)	Sin deficiencia relevada en la captura en sí; el volumen capturado (10.412 alertas/24hs) no presenta pérdida de eventos conocida.
	FortiSIEM retiene las alertas en su base de datos interna.	Administración de la plataforma FortiSIEM	[A relevar: política de retención y capacidad de almacenamiento histórico]
Procesamiento	El analista de nivel uno revisa manualmente cada alerta accionable y consulta fuentes	Analista de nivel uno	Cuello de botella principal: entre 5 y 15 minutos por alerta, sobre 2.550 alertas accionables/24hs;

Función	Cómo se ejecuta hoy	Quién es responsable	Deficiencia observada
Salida y distribución	externas de reputación antes de decidir.		entre 50% y 70% resultan falso positivo tras la revisión.
	Notificación formal al cliente cuando corresponde, y registro de asignación del caso.	Analista de nivel uno / supervisor	Solo el 18,7% de las alertas accionables muestra registro individual de asignación o notificación formal.
Control y retroalimentación	No se identifica, por el momento, una función de control sistemático sobre la calidad del triage realizado.	[A relevar: ¿alguien audita o cotejan las decisiones de triage entre analistas?]	Sin función de control verificada; posible punto ciego del sistema actual.

6.4. Indicadores y línea de base

Indicador	Valor actual	Unidad y período	Fuente del dato	Si no existe: cómo se construirá
Alertas Accionables	2.550	Alertas / 24hs	FortiSIEM, 25/08/2026	-
Alertas con seguimiento formal	18,7 %	Porcentaje / 24 hs	FortiSIEM, 25/08/2026	-
Tiempo de triage por alerta	Entre 5 y 15 minutos	Minutos / alerta (rango, no promedio exacto)	Autoobservación del puesto de trabajo	Medición sistemática pendiente; posible fuente alternativa: exportación agregada del propio SIEM, sin pasar por el líder
Tasa de falsos positivos	Entre 50% y 70%	Porcentaje sobre alertas revisadas	Autoobservación del puesto de trabajo	A precisar con muestra sistemática, no solo percepción del analista

Instrumento 7 · Guion de entrevistas

Momento de aplicación: primera y segunda entrevista de campo. **Destino:** anexo del TP1, con el registro de respuestas.

Se ofrecen tres guiones, correspondientes a tres interlocutores de nivel distinto. Las preguntas están redactadas para formularse tal como figuran; el orden puede alterarse según el curso de la conversación, pero ninguna debe omitirse sin dejar constancia del motivo. Conviene reservar los últimos cinco minutos para la pregunta de cierre, que suele producir el hallazgo más valioso.

► REGLAS DE APLICACIÓN

Una. Solicitar autorización para registrar la conversación al comienzo, no al final.

Dos. No proponer soluciones durante la entrevista. Quien propone deja de escuchar, y el entrevistado adapta sus respuestas a la solución propuesta.

Tres. Ante una afirmación de magnitud —«tardamos mucho», «pasa seguido»— preguntar siempre: ¿cuánto, respecto de qué y con qué frecuencia?

Cuatro. Pedir que muestren, no que describan. «¿Me podría mostrar cómo lo hace?» rinde más que cualquier pregunta.

Cinco. Registrar textualmente las expresiones del entrevistado, sin traducirlas al vocabulario técnico. La traducción se hace después, y se documenta.

7.1 · Guion aplicado (versión final de diez preguntas, adaptada del Guion B)

- **Describame un día típico de su tarea, desde que llega hasta que se retira.**
- **¿Qué información necesita para trabajar y de dónde la obtiene?**
- **¿Cuánto tiempo transcurre entre que ocurre un hecho y usted se entera?**
- **¿Qué parte de su trabajo consiste en corregir errores o rehacer algo ya hecho?**
- **¿Cuántas horas por semana, aproximadamente?**
- **¿Cómo detecta que algo salió mal? ¿Lo detecta usted o se lo informa otro?**
- **¿Qué ocurre cuando usted no está?**
- **¿Quién hace lo que usted hace?**
- **¿Hay algo que sepa hacer y que no esté escrito en ningún lado?**
- **Cierre: ¿qué es lo que más tiempo le consume y menos valor le parece que aporta?**

7.5 · Registro de respuestas (04/09/2026)

Eje	Respuesta del referente
Confirmación del problema	Triage entre 5 y 20 minutos por alerta según complejidad; casos cerrados en ~24hs si el cliente responde rápido. No pudo dar un porcentaje exacto de falsos positivos, pero confirma que consume "una tajada gigante del día en tareas repetitivas".
Impacto de negocio	SLA con los 13 clientes se cumplen, pero atados a la cantidad de reglas/fuentes que cada cliente ingesta al SIEM, no al volumen bruto de alertas, "exigiendo al límite la capacidad de los turnos". Sin reclamos formales ni contratos en riesgo hasta la fecha, aunque el margen de error se reduce con cada cliente nuevo.
Contexto histórico	El problema escaló progresivamente desde un analista y un cliente hasta la dotación y cartera actual. Ya se evaluó ampliar personal, pero se reconoce que escalar linealmente "no es sustentable, ni por costo ni por operación". Solución ya probada: ajuste de umbrales estáticos en el SIEM, con límite reconocido ("hay comportamientos humanos que no se pueden filtrar automáticamente con una regla fija").
Expectativa sobre la solución	"todo lo que nos ayude a automatizar el triage... es muy bienvenido". Dato no anticipado: la organización está en transición hacia un SOAR con playbooks propios, lo que habilita integración directa. Única reserva: cuidar que la automatización no genere falsos negativos.

○ SOBRE LA ANOTACIÓN PROPIA

La pregunta acerca del cuaderno personal, la libreta o la planilla paralela es la que mayor rendimiento produce en el relevamiento. Toda anotación informal documenta una función que el sistema formal no cubre y que alguien necesitó cubrir de todos modos. Cuando la encuentre, fotografíela con autorización: es evidencia de primer orden sobre una necesidad no atendida.

Instrumento 8 · Planilla de clasificación según Kendall y detección de niveles vacantes

Momento de aplicación: taller de la Clase 2, Momento 1; se completa durante el trabajo de campo. **Destino:** punto 4 de la estructura documental del TP1.

Debe pronunciarse sobre los **siete** tipos, incluidos los presentes y los que no correspondan. Un diagnóstico que solo menciona los tipos ausentes no permite verificar si el resto fue examinado o simplemente olvidado. Estados admisibles: presente, degradado, parcial, ausente o no pertinente —este último siempre con fundamento—.

Tipo de sistema	Estado	Evidencia que sostiene el estado	Decisión que queda huérfana
TPS · Procesamiento de transacciones	Presente	FortiSIEM captura y registra cada evento de seguridad como transacción (alerta) desde los sensores de los clientes.	Ninguna, la función está cubierta.
OAS · Automatización de oficina	Parcial	Comunicación con clientes por canales genéricos (mail); sin plantilla ni sistema formalizado de notificación.	La comunicación formal al cliente no está sistematizada, lo que explica en parte el bajo 18,7% de seguimiento registrado.
Sistemas colaborativos	No pertinente	El triage de alertas es, hoy, una tarea individual del analista asignado; no se identificó un flujo de trabajo colaborativo formal entre analistas para una misma alerta.	No aplica en esta etapa del diagnóstico.
MIS · Información gerencial	Ausente	No se releva un reporte gerencial agregado de tendencias de alertas más allá del panel operativo diario.	Decisiones de dotación de personal (¿ampliar el equipo?) sin información gerencial consolidada que las respalde.
DSS · Apoyo a la decisión	Ausente	No existe un sistema que ayude a priorizar qué alerta atender primero más allá del campo de severidad nativo del SIEM.	La priorización de qué alerta atender primero queda librada al criterio manual del analista de turno.
ESS · Sistemas para ejecutivos	Ausente	Sin panel ejecutivo de indicadores estratégicos de seguridad relevado.	Decisiones de inversión en el área de seguridad sin tablero ejecutivo que las sustente.

Tipo de sistema	Estado	Evidencia que sostiene el estado	Decisión que queda huérfana
Sistemas expertos	Ausente	No hay motor de reglas o inteligencia artificial que emule el juicio experto del analista en la clasificación de alertas.	Exactamente la decisión que el proyecto CyberShield se propone cubrir: el veredicto experto automatizado sobre cada alerta.

8.1. Verificación del TPS

Dado que todo lo demás se construye encima, el sistema de procesamiento de transacciones exige verificación desagregada.

Elemento	¿Se registra?	¿Con qué confiabilidad?	Cómo se verificó
Qué ocurrió	Sí	Alta — campo estructurado nativo de la plataforma (tipo de evento, regla disparada, severidad).	Observación directa del panel de alertas de FortiSIEM.
Cuándo ocurrió	Sí	Alta — timestamp generado automáticamente por el sistema.	Panel de métricas y gráfico de tendencia, con timestamps consistentes entre capturas.
Quién lo registró	Parcial	Baja para el conjunto (solo 18,7% con asignación formal); alta para el subconjunto ya asignado.	Comparación entre el total de alertas accionables y el subconjunto con asignación registrada (FortiSIEM, 25/08/2026).
Con qué valor	Parcial	Baja — no hay un campo estructurado de "veredicto final" (falso positivo / incidente real); se infiere indirectamente del estado de notificación.	Ausencia de campo de clasificación final observada en el panel relevado (ver Instrumento 6.3).

8.2. Síntesis del diagnóstico

Nivel de la pirámide efectivamente cubierto	Nivel operacional (TPS), con cobertura parcial del nivel de oficina/conocimiento (OAS).
Nivel vacante señalado como prioritario	Nivel de gerencia media (MIS/DSS): el que permitiría priorizar alertas y decidir sobre dotación con información consolidada.
Decisión huérfana asociada a esa vacancia	La priorización de qué alerta atender primero, y la decisión de ampliar o no la dotación del equipo (ver 8.1: sin campo de veredicto final, tampoco hay base para un reporte gerencial confiable).
¿La vacancia es el problema o su manifestación? Fundamente	El volumen de alertas es la manifestación visible; la vacancia de un sistema experto que automatice el criterio de triage es la causa que impide procesar ese volumen a escala.
¿Algún nivel está suplido por una persona con conocimiento no documentado? Rol e implicancia	Sí. El criterio de triage —qué combinación de señales indica falso positivo o incidente real— reside en el juicio experto de cada analista, sin estar codificado en ningún sistema o documento (ver 8.1, campo "con qué valor"). La organización depende de la permanencia y la experiencia acumulada de cada analista individual para sostener la calidad del triage.
Aplicación de la regla de intervención: por dónde debe empezar el proyecto y por qué	El proyecto debe empezar por el nivel de sistema experto (clasificación con criterio), no por el nivel gerencial (MIS/DSS). Sin resolver el cuello de botella operacional del triage, cualquier reporte gerencial construido encima reflejaría datos ya degradados por el mismo problema.

8.3. Desencadenantes y jerarquización

Desencadenante	¿Presente?	Evidencia documental que lo acredita	Ponderación
Disfunción operativa	Si	2.550 alertas accionables/24hs, 18,7% con seguimiento formal (FortiSIEM, 25/08/2026).	Alta - dominante
Oportunidad de negocio	Si	45% de organizaciones ya usa IA/ML en (secundario) detección (SANS 2025).	Media
Exigencia normativa	No relevada	Sin evidencia documental identificada al momento.	—
Obsolescencia tecnológica	No	FortiSIEM es una plataforma comercial vigente; no hay obsolescencia tecnológica de base.	—
Presión competitiva	Si	73% señala falsos positivos como desafío N.º 1 de detección (SANS 2025).	Media – subordinada a la disfunción operativa

Desencadenante declarado dominante	Disfunción operativa
Criterio de jerarquización aplicado (subordinación causal u otro)	Subordinación causal: resolver el cuello de botella operativo del triage manual atenúa la presión competitiva, en la medida en que cierra la brecha de eficiencia que otros proveedores buscan con IA. La relación inversa no se verifica.
Criterio de éxito que se desprende	Reducir el tiempo de triage de 5-15 minutos a menos de 30 segundos por alerta, sin degradar la tasa de falsos negativos.
Primer requisito a construir	Absorber el volumen accionable actual (2.550/24hs) sin que se degrade el seguimiento formal.
Riesgo principal a vigilar	Cerrar el circuito de alertas real de principio a fin y producir una medición de precisión defendible sobre corpus independiente (Dictamen Técnico N.º 02/2026).

8.4. Enunciado del problema

Redáctelo en un único párrafo que contenga los cinco componentes exigibles. Consigne entre corchetes los datos aún no relevados, indicando a quién se los solicitará.

1 · Disfunción (un hecho que ocurre)

Solo el 18,7% de las alertas accionables recibe seguimiento formal registrado.

2 · Causa presunta

El volumen de alertas accionables excede la capacidad de procesamiento manual del equipo de analistas.

3 · Magnitud con unidad

2.550 alertas accionables cada 24 horas (510 alta, 2.040 media).

4 · Línea de base fechada

FortiSIEM, panel de métricas, MSSP de la región, 25/08/2026.

5 · Decisión o proceso afectado

El triage manual de alertas de seguridad realizado por analistas de nivel uno.

Enunciado integrado, en un solo párrafo

En el MSSP de la región, el equipo de analistas de nivel uno recibe 2.550 alertas de severidad accionable cada 24 horas (510 de severidad alta y 2.040 de severidad media, relevado sobre FortiSIEM el 25/08/2026), un volumen que excede la capacidad de procesamiento manual del equipo, de lo cual resulta que solo el 18,7% de esas alertas muestra registro individual de asignación o notificación formal al cliente, lo que afecta directamente el proceso de triage manual de alertas de seguridad.

Instrumento 9 · Convención de registro documental versionado

Momento de aplicación: desde la Clase 2 y hasta la defensa final. **Destino:** repositorio del equipo.

La planificación exige registro documental versionado en el repositorio. La convención que sigue es obligatoria para toda la cátedra: uniformarla permite que la corrección se realice sobre el repositorio, sin envíos por correo, y que el historial constituya evidencia objetiva de la distribución del trabajo.

9.1. Estructura de carpetas

Carpeta	Contenido
`/00-gestion`	Acta de constitución, bitácora, actas de reunión y de revisión de iteración.
`/01-relevamiento`	Instrumentos 5 a 8 completados, registros de entrevista, evidencias y documentación provista por la organización.
`/02-analisis`	Análisis estratégico, diagnóstico, formulación del problema y concepción preliminar del sistema.
`/03-requisitos`	Modelo de dominio, especificación de requisitos funcionales y no funcionales (Eje II).
`/04-diseno`	Arquitectura, modelo de datos y decisiones de diseño (Eje III).
`/05-entregas`	Versiones consolidadas de cada trabajo práctico, tal como se presentan a defensa.
`/src`	Código fuente del sistema.

9.2. Nomenclatura de archivos

Formato obligatorio: `AAAAMMDD\_TipoDocumento\_Equipo\_vN.ext`. Ejemplo: `20260821\_Relevamiento\_EquipoTres\_v2.docx`. La fecha corresponde a la del contenido, no a la de la subida. El número de versión se incrementa ante cada modificación sustantiva; las correcciones menores no generan versión nueva pero sí quedan registradas en el historial del repositorio.

No se admiten denominaciones del tipo `final`, `final2`, `finalcorregido` ni `ultimo`. La experiencia de la cátedra —y la del caso conductor, con sus tres versiones divergentes de la planilla de conciliación— demuestra que esa práctica produce exactamente el problema que el proyecto se propone resolver en la organización relevada.

9.3. Registro de la contribución

Frecuencia mínima de publicación acordada	Un commit por clase/encuentro de trabajo (aprox. 3 commits semanales), según el Instrumento 2.
Responsable de la gestión de la configuración	Manuel Zielinski (función asignada en el Instrumento 2).
Criterio para incrementar el número de versión	Ante cada modificación sustantiva del documento; las correcciones menores no generan versión nueva pero quedan registradas en el historial del repositorio, según la convención AAAAMMDD_TipoDocumento_Equipo_vN.
Ubicación de la bitácora dentro del repositorio	/00-gestion/bitacora.md (pendiente de subir; hoy la bitácora circula como documento Word, no está publicada todavía en esa ruta del repositorio).
Enlace del repositorio	https://github.com/TomasHandziak/soc-autonomo

△ SOBRE EL HISTORIAL DEL REPOSITORIO

El historial de contribuciones constituye, según la planificación de la asignatura, un instrumento de evaluación en sí mismo: es la evidencia objetiva de la distribución real del trabajo dentro del equipo. Un repositorio cuyos aportes se concentran en un solo integrante documenta un problema de equipo, no una virtud individual. Y un repositorio cuyo primer registro es del 1.º de septiembre documenta que el equipo trabajó tres días, cualquiera sea la calidad del documento entregado.

Instrumento 10 · Matriz de correspondencia con el Reglamento del PIF

Momento de aplicación: permanente, desde la Clase 2 y hasta la defensa. **Destino:** carpeta `/00-gestion` del repositorio.

El informe escrito del Proyecto Integrador Final observa la estructura fijada por el Art. 22.4 del Reglamento General del PIF —Resolución Rectoral UCP N.º 97/23—: trece capítulos obligatorios, cada uno iniciado en hoja aparte, identificado con numeral romano y título en mayúsculas centrados, que constituyen carátula de capítulo; el texto comienza en la hoja siguiente sin repetir el título.

Los trabajos prácticos de esta cátedra **no son documentos paralelos a ese informe: son sus capítulos sucesivos**. La tabla que sigue indica, para cada capítulo, qué contenido exige el reglamento, en qué semana se produce y en qué instancia se entrega. Consúltela antes de escribir cada entrega y no después.

Ca p.	Denominación reglamentaria	Contenido exigido	Seman a	Entrega
—	Resumen	No más de 600 palabras. Se redacta último y se actualiza en cada entrega.	4	ICE 1
—	Índice	De capítulos, anexos, tablas y figuras.	15	ICE 5
I	Definición del Proyecto	Origen del proyecto · Misión, visión y objetivos · Necesidad o problema que responde · ODS asociadas y diferenciales · Descripción breve del SI · Descripción detallada del SI.	1–4	ICE 1
II	Relevamiento e Investigación de Mercado	Fuentes de datos · Instrumentos, dinámicas y alcance · Datos recabados · Gráficos y variables de análisis · Análisis de la información · Conclusiones.	2–4	ICE 1
III	Entorno y Dominio del SI	Entorno del SI · Dominio del SI · Alcance del SI y del proyecto · Límites.	5–6	ICE 2
IV	Modelo de Negocios del Proyecto	Definición de negocios · Visión y misión · Análisis de rivalidad amplificada (cinco fuerzas) · Mapeo de competencia.	5–6	ICE 2
V	Planificación del Proyecto	Iteraciones o sprints · Entregables por etapa · Organización del equipo · Cronograma · Producto mínimo viable.	7–9	ICE 3
VI	Metodologías de Gestión	Técnicas y prácticas de ingeniería de software · Trazabilidad · Gestión de la configuración · Testing.	8–12	ICE 3
VI I	Marketing del Proyecto	Producto y experiencia · Dinámicas de intercambio por perfil · Publicidad, promoción y vinculación · Canales.	14	ICE 5
VI II	Propiedad Intelectual	Marca y activos a proteger · Clases internacionales · Resultados de búsqueda en plataforma INPI.	14	ICE 5
IX	Diseño de Solución	Arquitectura del SI · Diseño de la solución · Modelo de datos · Infraestructura y entornos.	8–11	ICE 3
X	Recursos del Proyecto	Recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros.	8–9	ICE 3
XI	Oportunidades del Proyecto	Lienzo de modelo de negocio · Escalamiento, innovación y proyectos derivados.	14	ICE 5
XI I	Lecciones Aprendidas	Aspectos positivos · Aspectos a mejorar.	13–15	ICE 4
XI II	Entregables	Código fuente del proyecto · Documentación.	15	ICE 5
—	Conclusiones · Bibliografía · Anexos	Conclusiones · Bibliografía en normas APA · Anexo I datos relevados, Anexo II documentos del entorno, Anexo III bitácora e historial del repositorio.	15	ICE 5

10.1. Qué corresponde entregar en el Trabajo Práctico N.º 1

Apartado	Qué debe contener	De dónde sale
I.1 Origen del proyecto	Los cinco desencadenantes ponderados con su evidencia y el dominante fundamentado con criterio explícito.	Instrumento 8.3
I.2 Misión, visión y objetivos	Del proyecto , no de la organización relevada. Para qué existe la intervención propuesta.	Redacción propia del equipo
I.3 Necesidad o problema	Diagnóstico según Kendall, niveles vacantes con decisiones huérfanas y enunciado con los cinco componentes.	Instrumentos 8, 8.1, 8.2 y 8.4
I.4 ODS asociadas y diferenciales	Uno o dos objetivos, con la contribución específica y el indicador que la haría verificable.	Derivado de I.3
I.5 Descripción breve del SI	Media página. La que leería quien dispone de dos minutos.	Instrumento 5.3
I.6 Descripción detallada del SI	Alcance, frontera y exclusiones declaradas con su motivo.	Instrumento 5.3
II.1 a II.6 Relevamiento	Fuentes, instrumentos y alcance; datos recabados con gráficos; análisis del entorno y del sector SSI-NEA; conclusiones.	Instrumentos 6 y 7
Resumen	Máximo 600 palabras.	Se redacta al final
Anexos I, II y III	Datos relevados · documentos de la organización · bitácora e historial del repositorio.	Instrumentos 6, 7 y 9

◆ ASPECTOS FORMALES — obligatorios desde el TP1

Hoja A4 · márgenes superior e inferior 2,5 cm, izquierdo y derecho 3 cm · interlineado de dos líneas · **Times New Roman 12** en el cuerpo y 10 en notas y citas al pie · numeración correlativa de todas las páginas, salvo los anexos, que se numeran de forma independiente indicando «página X de Y» · unidades del Sistema Métrico Legal Argentino · **bibliografía en normas APA** · redacción impersonal, con verbos en presente y en afirmativo · criterio uniforme de formato en todo el desarrollo (Arts. 20 y 21).

Sobre el Art. 21 y las alternativas. La norma proscribe exponer desarrollos teóricos y plantear discusiones o alternativas *ajenas* al desarrollo específico del tema. Las alternativas referidas a las decisiones propias del proyecto no son ajenas: constituyen el núcleo de lo que esta cátedra evalúa. La deliberación completa se aloja en la bitácora y en el Anexo III; el cuerpo del capítulo conserva la decisión, su fundamento y la alternativa descartada de manera sintética.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE EL ANÁLISIS COMPETITIVO

Las cinco fuerzas de Porter se estudian en la Clase 3 y se emplean en el TP1 como herramienta de lectura del sector, pero **su ubicación definitiva en el informe no es el Capítulo II**: corresponde al Capítulo IV, «Modelo de Negocios», bajo la denominación reglamentaria de análisis de rivalidad amplificada. En el TP2 se consolidan allí. Anticipar esa migración evita reescribir la sección completa en septiembre.

Verificación previa al jueves 20 de agosto

Antes del próximo encuentro, el equipo debe poder responder afirmativamente a las cinco verificaciones siguientes. Se controlan al inicio de la Clase 3, con el repositorio abierto en pantalla.

Verificación	Documento que la acredita	✓
Organización de intervención definida y confirmada		
Descarte de la alternativa fundamentado en la bitácora		
Instrumento 8 aplicado, con niveles vacantes señalados		
Enunciado preliminar del problema con los cinco componentes		
Primera entrevista agendada, con fecha, hora e interlocutor		
Documentos publicados bajo la convención del Instrumento 9		
Formato de los Arts. 20 y 21 adoptado en el documento de trabajo		
Prototipo v0 planificado, con herramienta y responsable definidos		

Clase 3 · jueves 20 de agosto de 2026. Análisis estratégico del entorno y posición competitiva: PESTEL, las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, cadena de valor y matriz FODA entendida como síntesis con implicancias decisorias. El análisis se realizará sobre la organización elegida por cada equipo, de modo que su definición constituye condición para participar del taller.

ICE 1 — Trabajo Práctico N.º 1: jueves 3 de septiembre de 2026, Clase 7.